แบบฝึกปฏิบัติการครั้งที่ 7 : Interface and polymorphism

1. จงสร้าง project Q1 ที่มีคลาส EvaluationTester เป็นคลาสทดสอบ
   จงสร้างคลาสดังต่อไปนี้
   1.1. จงสร้าง interface ชื่อ Evaluation โดยมี 2 method ได้แก่
      - double evaluate()
      - char grade(double)
   1.2. จงสร้างคลาส Employee ให้มี
      - private String name
      - private int salary
      - constructor
      - method void setSalary(int salary) เพื่อกำหนดค่าเงินเดือนให้กับพนักงาน
      - override method toString() ของคลาส Object โดยให้คืนข้อความที่อยู่ในรูปแบบดังนี้

      name

      salary = **salary**

      เช่นหาก พนักงานชื่อ Sasipa ได้รับเงินเดือน 18000 จะคืนข้อความว่า

      Sasipa

      salary = **18000**
   1.3. จงสร้างคลาส Secretary ซึ่งสืบทอดจากคลาส Employee และอินเทอร์เฟซ Evaluation โดยมี
      - private int typingSpeed เก็บความเร็วในการพิมพ์ดีดหน่วยเป็นคำต่อนาที
      - private int score เป็นอาร์เรย์เก็บคะแนนสอบวิชาความรู้ความสามารถด้านเลขานุการ คะแนนเต็ม 50 คะแนน และวิชาทัศนคติ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
      - constructor
      - override method evaluate() ให้วนลูปหาคะแนนรวมของคะแนนสอบในอาร์เรย์ แล้วส่งคืนค่าคะแนนรวม
      - override method grade() โดยรับค่าพารามิเตอร์คือ คะแนนรวมที่ได้จาก method evaluate() การพิจารณาเกรดให้ทดสอบเงื่อนไขดังนี้

         - ถ้าคะแนนรวมมีค่าตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป ให้เรียกใช้ method setSalary() เพื่อกำหนดค่าเงินเดือนให้มีค่าเป็น 18000 และส่งค่าคืนเป็นอักขระ ‘P’ แปลว่า รับเข้าทำงาน
         - ถ้าคะแนนรวมมีค่าน้อยกว่า 90 คะแนน และส่งค่าคืนเป็นอักขระ ‘F’ แปลว่า ไม่รับเข้าทำงาน

หมายเหตุ ตัวแปร salary ที่สืบทอดมาจาก superclass หมายถึงเงินเดือนที่ผู้สมัครขอว่าอยากได้เงินเดือนเท่านี้

1.4. จงสร้างคลาส Subject ซึ่งสืบทอดจากอินเทอร์เฟซ Evaluation โดยมี

- private String subjName เก็บชื่อวิชาที่จะรับการประเมินว่า คะแนนเฉลี่ยของนิสิตทั้งห้องผ่านมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่
- private int score เป็นอาร์เรย์เก็บคะแนนของนิสิตทุกคนในห้อง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- constructor
- override method evaluate() ให้วนลูปหาคะแนนรวมของคะแนนสอบในอาร์เรย์ และหาค่าเฉลี่ยของคะแนน แล้วส่งคืนค่าเฉลี่ย
- override method grade() โดยรับค่าพารามิเตอร์คือ คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากเมธอด evaluate() การพิจารณาเกรดให้ทดสอบเงื่อนไขดังนี้
    - ถ้าคะแนนเฉลี่ยมีค่าตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป ให้ส่งค่าคืนเป็นอักขระ ‘P’ แปลว่า การสอนผ่านมาตรฐาน
    - ถ้าคะแนนเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่า 70 คะแนน ให้ส่งค่าคืนเป็นอักขระ ‘F’ แปลว่า การสอนไม่ได้มาตรฐาน
- override method toString() ของคลาส Object โดยให้คืนค่าเป็น ชื่อวิชา

กำหนดคลาสทดสอบดังนี้

```
public class EvaluationTester {
   public static void main(String[] args) {
     int sc[] = {45, 48};
     Secretary s = new Secretary("Sasipa", 20000, sc, 60);
     if (s.grade(s.evaluate()) == 'P') {
           System.out.println("Congratulations");
           System.out.println(s);
     }
     else
           System.out.println("Sorry");
     int subjScore[] = {45, 90, 89, 88, 75, 56, 46, 70, 90, 65};
     Subject sj = new Subject("Java", subjScore);
     System.out.println (sj + " Grade class is " +
                         sj.grade(sj.evaluate()));
   }
}
```

ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ

```
Congratulations
Sasipa
salary = 18000
Java Grade class is P
```

เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จ ให้ลองเขียน diagram แสดง inheritance hierarchy (ให้ระบุตัวแปรและเมท็อดให้ครบ)

2. จงสร้าง **project** Q2 ที่มีคลาส **Main** ซึ่งเป็น test class ที่มี

   - method **power(int b, int p)** ที่ทำงานแบบ **recursive** method นี้คืนค่า b^p
   - method **main()** ที่รับจำนวนเต็มที่เป็นฐาน **x** และจำนวนเต็มบวกที่เป็นเลขยกกำลัง **y** แล้วแสดงผลลัพธ์เป็น x^y

ตัวอย่างผลลัพธ์การรัน

Enter x and y : *3 0* ↵ 1	Enter x and y : *3 5* ↵ 243
Enter x and y : *-1 235* ↵ -1	Enter x and y : *-3 12* ↵ 531441

3. จงสร้าง **project** Q3 ที่มีคลาส **Main** ซึ่งเป็น test class ที่มี

   - method **primeFactor(int n)** ที่ทำงานแบบ **recursive** method นี้คืนค่าเป็น arraylist ที่เก็บตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดของ **n** ที่ไม่ซ้ำกัน
   - method **main()** ที่รับจำนวนเต็มบวกมาแล้วแสดงผลลัพธ์เป็นตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะของ **n**

ตัวอย่างผลลัพธ์การรัน

Enter a positive integer : *395* ↵ Prime factors of 395 are 5,79.	Enter a positive integer : *2316* ↵ Prime factors of 2316 are 2,3,193.
Enter a positive integer : *625* ↵ Prime factors of 625 are 5.	Enter a positive integer : *14784* ↵ Prime factors of 2316 are 2,3,7,11.